

О корректности вещественной параметризации, модульной оговорки и условного вывода при гипотезе взаимной масштабной симметрии

Постановка вопроса

Настоящий текст является пояснением к текущей версии статьи и к соответствующему файлу `GlobalNormalization.v`. Его цель — аккуратно отделить четыре уровня рассуждения:

вещественный уровень,
целочисленный уровень,
модульный уровень,
уровень взаимной масштабной симметрии.

На вещественном уровне рассматривается параметризация

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

где параметры

$$m, p$$

сначала не обязаны быть целыми числами. Они могут рассматриваться как вещественные параметры.

На целочисленном уровне возникает дополнительный вопрос: когда такая вещественная реконструкция совместима с требованием

$$x, y, z \in \mathbb{N},$$

а при необходимости также с требованием

$$m, p \in \mathbb{Z}?$$

Именно здесь появляются условия четности и точной степени.

На модульном уровне отдельно фиксируется простая, но важная методологическая оговорка: сравнение по модулю не является тем же самым, что равенство в целых числах. Поэтому наличие решений у сравнений по модулю не является само по себе контрпримером к целочисленной формулировке Великой теоремы Ферма.

Наконец, центральный условный шаг текущей версии формулируется через две вещественные нормализации одного и того же нечетного биномиального ядра:

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n.$$

Здесь

$$l > 0, \quad q > 0$$

являются вещественными остаточными масштабами. Сравнение этих двух представлений дает

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Дополнительным структурным условием является условие взаимной масштабной симметрии

$$l^n = q^n.$$

Именно из него вместе с предыдущим соотношением получается

$$n = 2^{n-1}.$$

Далее Соq проверяет уже элементарный конечный шаг:

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Поэтому при условии взаимной масштабной симметрии показатель

$$n > 2$$

исключается.

Важно сразу подчеркнуть: данная схема остается условной. Соq не доказывает безусловно Великую теорему Ферма. Он проверяет связи между формализованными предпосылками и финальным экспоненциально-линейным препятствием. Решающим математическим пунктом остается статус условия

$$l^n = q^n.$$

1. Корректность равенств для x^n и z^n

Равенства

$$x^n = (m^n - p^n)^n$$

и

$$z^n = (m^n + p^n)^n$$

корректны при условии, что предварительно положено

$$x = m^n - p^n,$$

$$z = m^n + p^n.$$

Это обычное возведение равных величин в одну и ту же степень.

Иными словами, если

$$x = m^n - p^n,$$

то автоматически

$$x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Аналогично, если

$$z = m^n + p^n,$$

то автоматически

$$z^n = (m^n + p^n)^n.$$

Здесь не требуется, чтобы

$$m, \quad p$$

были целыми числами. Достаточно, чтобы выражения были определены в выбранной числовой области, например в области вещественных чисел.

Однако если заранее предполагается, что

$$x, z \in \mathbb{N},$$

то равенства

$$x = m^n - p^n, \quad z = m^n + p^n$$

становятся условиями согласования между вещественной параметризацией и натуральными значениями

$$x, \quad z.$$

В вещественном случае арифметических ограничений может не быть, но в целочисленном случае возникают дополнительные условия четности и точной степени.

В Coq эта часть отражается леммой

$$\text{sum_diff_from_parameters_R},$$

которая фиксирует вещественные тождества: если

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

то

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

На натуральном уровне лемма

$$\text{parameter_equations_raise_nat}$$

проверяет элементарный факт: если заданы

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

то после возведения в степень автоматически получаются

$$z^n = (m^n + p^n)^n, \quad x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Таким образом, на этом шаге нет скрытого математического предположения: используется только элементарное свойство равенства.

2. Вещественная факторизация нечетного биномиального ядра

Рассмотрим разность

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

По биномиальной формуле в ней остаются только нечетные биномиальные члены:

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2 \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Обозначим внутреннюю сумму через

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Тогда

$$y^n = 2S_n(m, p).$$

Первая вещественная нормализация вводит положительный масштабный параметр

$$l$$

и записывает ядро в форме

$$S_n(m, p) = n l^n.$$

Эквивалентно, если

$$n > 0,$$

то

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}.$$

В этом смысле равенство

$$y^n = 2n l^n$$

является корректным как вещественная запись.

При этом не требуется, чтобы

$$l$$

было целым числом. Если выбран положительный вещественный случай, то предполагается

$$l > 0.$$

В Coq это отражено определением

$$\text{real_core_factorization } n \text{ core } l,$$

которое означает

$$0 < n, \quad \text{core} = n l^n$$

над вещественными числами. Это не утверждение о целочисленной делимости, а именно вещественная факторизация.

Лемма

$$\text{real_core_factorization_substitutes_y_power}$$

показывает: если

$$y^n = 2 \text{ core}$$

и

$$\text{core} = n l^n,$$

то

$$y^n = 2n l^n.$$

Это ровно соответствует переходу от нечетного биномиального ядра к первой масштабной записи.

3. Отличие вещественной факторизации от целочисленной делимости

Если

$$l$$

рассматривается как вещественное число, то не требуется утверждать, что сумма

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j$$

делится на

$$n$$

в целых числах.

Следует строго различать два утверждения:

$$l^n = \frac{S_n(m, p)}{n}$$

как вещественное определение, и

$$n \mid S_n(m, p)$$

как целочисленное арифметическое утверждение.

Первое допустимо в вещественной модели. Второе требует отдельного доказательства и в общем виде неверно.

Например, при

$$n = 6, \quad m = 1, \quad p = 1$$

нечетная сумма биномиальных коэффициентов равна

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5} = 6 + 20 + 6 = 32.$$

Но

$$32$$

не делится на

$$6$$

в целых числах.

Это не разрушает вещественную схему, потому что в ней не утверждается делимость ядра на

$$n$$

в кольце

$$\mathbb{Z}.$$

Вещественная схема использует запись

$$S_n(m, p) = n l^n$$

над

$$\mathbb{R}.$$

Именно поэтому определение

$$\text{real_core_factorization}$$

говорит о представлении ядра в форме

$$\text{core} = n l^n$$

над вещественными числами, а не о том, что

$$n$$

является целочисленным делителем ядра.

4. Целочисленная специализация и условия четности

Если дополнительно требуется

$$m, p \in \mathbb{Z},$$

то из

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

следует

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

Следовательно,

$$z + x$$

и

$$z - x$$

должны быть четными.

На языке Coq это выражено леммой

$$\text{sum_diff_from_parameters_Z}$$

и следствием

$$\text{parity_condition_Z.}$$

Если же нарушается хотя бы одно из условий четности, то целочисленные параметры

$$m, p \in \mathbb{Z}$$

в такой форме невозможны. Это отражено леммами

$$\text{no_parameters_if_parity_violation,} \quad \text{no_parameters_if_odd.}$$

Например, в `Soq` проверяется конкретный случай

$$z = 2, \quad x = 1, \quad n = 3.$$

Здесь

$$z + x = 3$$

нечетно, поэтому не существует целых

$$m, p$$

таких, что

$$2 = m^3 + p^3, \quad 1 = m^3 - p^3.$$

Это формализовано леммой

$$\text{no_parameters_for_example.}$$

Тем самым `Soq` отделяет общий вещественный уровень от целочисленной специализации. Вещественная реконструкция может быть формально корректной, но целочисленная реконструкция требует дополнительных арифметических условий.

5. Две вещественные нормализации нечетного биномиального ядра

Центральный объект текущей схемы — нечетное биномиальное ядро

$$S_n(m, p) = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Оно возникает из равенства

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2S_n(m, p).$$

Первая нормализация выделяет линейный биномиальный множитель

$$n$$

и записывает

$$S_n(m, p) = n l^n.$$

В `Soq` этому соответствует

$$\text{real_core_factorization } n \text{ core } l.$$

Вторая нормализация выделяет общую массу нечетных биномиальных коэффициентов

$$2^{n-1}.$$

Классическое тождество имеет вид

$$\sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \text{ odd}}} \binom{n}{j} = 2^{n-1}.$$

Поэтому можно ввести второй положительный вещественный остаточный масштаб

$$q$$

и записать

$$S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n.$$

Здесь

$$q$$

является вещественным масштабным параметром. Его не следует путать с модулем в модульной арифметике.

В Coq второй нормализации соответствует определение

$$\text{coefficient_mass_factorization } n \text{ core } q,$$

которое означает

$$0 < n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n$$

над вещественными числами.

Если одно и то же ядро записано двумя способами,

$$S_n(m, p) = n l^n, \quad S_n(m, p) = 2^{n-1} q^n,$$

то

$$n l^n = 2^{n-1} q^n.$$

После деления на

$$n > 0$$

получаем точное соотношение

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

В Coq это проверяется леммой

$$\text{two_scale_factorizations_relation}.$$

Ее смысл состоит в следующем: из двух вещественных факторизаций одного и того же ядра автоматически следует

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

6. Условие взаимной масштабной симметрии

Центральным структурным условием текущей версии является условие взаимной масштабной симметрии

$$l^n = q^n.$$

В Coq оно задано как

$$\text{mutual_scale_symmetry } n \text{ } l \text{ } q.$$

Это означает ровно

$$l^n = q^n.$$

Сравнение двух нормализаций дает

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Если дополнительно выполнено

$$l^n = q^n,$$

то получаем

$$q^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Поскольку

$$q > 0,$$

имеем

$$q^n > 0.$$

Следовательно, сокращение на

$$q^n$$

правомерно, и остается

$$1 = \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Отсюда

$$n = 2^{n-1}.$$

В Coq этот переход проверяется леммой

`mutual_scale_symmetry_forces_shift`.

Она утверждает: если выполнены две факторизации

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

если выполнено

$$l^n = q^n,$$

и если

$$q > 0,$$

то

$$n = 2^{n-1}.$$

Для удобства Coq также вводит запись

`MutualScaleData`.

Эта структура упаковывает данные:

$$n, \quad \text{core}, \quad l, \quad q,$$

положительность

$$l > 0, \quad q > 0,$$

две факторизации

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

и условие взаимной масштабной симметрии

$$l^n = q^n.$$

Лемма

`mutual_scale_data_forces_shift`

выводит из этой структуры

$$n = 2^{n-1}.$$

7. Элементарное экспоненциально-линейное препятствие

Остается проанализировать уравнение

$$n = 2^{n-1}.$$

Оно эквивалентно

$$2^n = 2n.$$

В положительных натуральных числах это уравнение имеет ровно два решения:

$$n = 1, \quad n = 2.$$

Действительно,

$$1 = 2^{1-1} = 1,$$

$$2 = 2^{2-1} = 2.$$

А для любого целого

$$n > 2$$

экспоненциальный член

$$2^{n-1}$$

строгое больше линейного члена

$$n.$$

В Coq соответствующая часть разложена на несколько элементарных лемм:

pow2_gt_linear_shift,
pow2_gt_linear,
pow_eq_linear_positive,
two_pow_eq_two_mul_iff_shift,
binary_scaling_roots_only_one_two.

Итоговая лемма

binary_scaling_roots_only_one_two

утверждает:

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ или } n = 2.$$

На уровне упакованной структуры

MutualScaleData

это дает лемму

mutual_scale_data_forces_small_exponent,

которая утверждает:

$$\text{MutualScaleData} \implies n = 1 \text{ или } n = 2.$$

Наконец, теорема

mutual_scale_data_excludes_high_exponent

говорит:

$$\text{MutualScaleData} \implies n > 2 \implies \text{False}.$$

То есть при наличии двух факторизаций и условия взаимной масштабной симметрии показатель выше квадрата исключается.

8. Модульная оговорка

Настоящая схема не является доказательством через модульную арифметику и не утверждает отсутствия решений соответствующих сравнений над конечными полями.

Рассматриваемая схема относится к равенствам над

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R},$$

а не к уравнениям над конечным полем

$$\mathbb{F}_{\text{mod } q}.$$

Из целочисленного равенства

$$x^n + y^n = z^n$$

действительно следует сравнение по любому модулю

$\text{mod } q$:

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}.$$

Однако обратный переход в общем случае неверен. Из сравнения

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}$$

не следует равенство

$$x^n + y^n = z^n$$

в целых числах.

Иными словами, модульное сравнение означает только, что существует целое число

$$t$$

такое, что

$$z^n = x^n + y^n + \text{mod } q \cdot t.$$

Целочисленное решение уравнения Ферма соответствует специальному случаю

$$t = 0.$$

Поэтому наличие решений у сравнений

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{\text{mod } q}$$

при

$$n > 2$$

не является контрпримером к Великой теореме Ферма и не опровергает вещественную параметризацию, используемую в данной схеме.

Если специально переходить к модульному уровню, то параметры следует задавать отдельно как остатки. Например, вместо вещественных равенств

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

нужно отдельно фиксировать

$$m^n \equiv A \pmod{\text{mod } q}, \quad p^n \equiv B \pmod{\text{mod } q}.$$

После этого соответствующие модульные соотношения принимают вид

$$z \equiv A + B \pmod{\text{mod } q}, \quad x \equiv A - B \pmod{\text{mod } q}.$$

Тем самым вещественная параметризация и модульная арифметика относятся к разным уровням описания.

9. Как модульная оговорка отражена в Coq

В Coq есть раздел

ModularRemark.

В нем отношение модульной сравнимости определяется как

$$\text{modular_congruent mod } q \ a \ b.$$

Математически это означает, что существует целое число

$$t$$

такое, что

$$a = b + \text{mod } q \cdot t.$$

Лемма

`integer_equality_implies_modular_power_congruence`

проверяет направление

целочисленное равенство $\implies$ модульное сравнение.

Если

$$x^n + y^n = z^n,$$

то можно взять

$$t = 0,$$

и получить соответствующее сравнение по любому модулю

`mod` q `.`

Лемма

`integer_equality_is_zero_modular_witness`

явно фиксирует, что настоящему равенству в целых числах соответствует нулевой модульный свидетель

$$t = 0.$$

Лемма

`modular_congruence_not_integer_equality`

проверяет конкретный пример:

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5},$$

поскольку

$$27 = 2 + 5 \cdot 5,$$

но при этом

$$1^3 + 1^3 \neq 3^3$$

как равенство в целых числах, поскольку

$$2 \neq 27.$$

Структура

ModularParameterResidues

формализует идею о том, что на модульном уровне нужно отдельно задавать остатки

$$m^n \equiv A \pmod{\text{mod}q}, \quad p^n \equiv B \pmod{\text{mod}q},$$

а затем отдельно задавать

$$z \equiv A + B \pmod{\text{mod}q}, \quad x \equiv A - B \pmod{\text{mod}q}.$$

Таким образом, Соq строго подтверждает методологическую мысль:

целочисленное равенство $\implies$ модульное сравнение,

но

модульное сравнение $\not\Rightarrow$ целочисленное равенство.

10. Общая структура Соq-проверки

Соq-файл проверяет условную цепочку текущей версии. Ее можно записать так:

$$\begin{aligned} \text{core} &= n l^n, \\ \text{core} &= 2^{n-1} q^n, \\ l^n &= q^n, \\ q &> 0 \end{aligned}$$

влекут

$$n = 2^{n-1}.$$

Затем элементарная арифметика натуральных чисел дает

$$n = 2^{n-1} \implies n \in \{1, 2\}.$$

Иными словами, Соq проверяет не отдельную историческую реконструкцию целиком, а формальную корректность следующих мостов:

две вещественные факторизации $\implies$ точное отношение масштабов,

точное отношение масштабов + взаимная симметрия $\implies n = 2^{n-1}$,

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ или } n = 2.$$

Главные Соq-объекты имеют следующий смысл:

- `real_core_factorization` означает

$$\text{core} = n l^n$$

над вещественными числами.

- `coefficient_mass_factorization` означает

$$\text{core} = 2^{n-1} q^n$$

над вещественными числами.

- `mutual_scale_symmetry` означает

$$l^n = q^n.$$

- `two_scale_factorizations_relation` выводит из двух факторизаций

$$l^n = q^n \frac{2^{n-1}}{n}.$$

- `mutual_scale_symmetry_forces_shift` выводит из двух факторизаций, условия

$$l^n = q^n$$

и положительности

$$q > 0$$

равенство

$$n = 2^{n-1}.$$

- `MutualScaleData` упаковывает

$$n, \quad \text{core}, \quad l, \quad q,$$

положительность

$$l > 0, \quad q > 0,$$

две факторизации и условие взаимной масштабной симметрии.

- `mutual_scale_data_forces_shift` выводит из `MutualScaleData`

$$n = 2^{n-1}.$$

- `binary_scaling_roots_only_one_two` проверяет

$$n = 2^{n-1} \implies n = 1 \text{ или } n = 2.$$

- `mutual_scale_data_forces_small_exponent` выводит из `MutualScaleData`

$$n = 1 \text{ или } n = 2.$$

- `mutual_scale_data_excludes_high_exponent` выводит из `MutualScaleData`

$$n > 2 \implies \text{False}.$$

Эта структура полностью согласуется с условной формой текущей статьи: решающим пунктом является не арифметика уравнения

$$n = 2^{n-1},$$

а математический статус условия

$$l^n = q^n.$$

11. Чего Соq не доказывает

Для честности следует явно указать, что Соq-файл не доказывает Великую теорему Ферма безусловно.

Он не доказывает автоматически, что из всякого гипотетического решения уравнения

$$x^n + y^n = z^n$$

при

$$n > 2$$

обязательно следует условие

$$l^n = q^n.$$

Это условие является центральной структурной предпосылкой текущей реконструкции.

Соq проверяет следующее:

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n, \quad l^n = q^n$$

влекут

$$n = 2^{n-1},$$

а затем

$$n \in \{1, 2\}.$$

Следовательно, при наличии этих предпосылок показатель

$$n > 2$$

невозможен.

Таким образом, слабое место схемы находится не в вещественной параметризации, не в записи

$$\text{core} = n l^n,$$

не в модульной оговорке и не в Соq-проверяемой финальной экспоненциально-линейной части. Решающим математическим пунктом остается условие взаимной масштабной симметрии

$$l^n = q^n.$$

12. Согласование с текущей статьей

В текущей статье основной условный результат формулируется так: если гипотетическое положительное натуральное решение уравнения Ферма

$$x^n + y^n = z^n, \quad n > 2$$

допускает рассматриваемую симметричную вещественную параметризацию и если две естественные нормализации одного и того же нечетного биномиального ядра удовлетворяют условию

$$l^n = q^n,$$

то возникает равенство

$$n = 2^{n-1}.$$

Но это равенство возможно только для

$$n = 1 \quad \text{и} \quad n = 2.$$

Поэтому показатель

$$n > 2$$

исключается при указанной условной предпосылке.

В этом смысле Соq-файл соответствует статье: он проверяет именно конечную формальную цепочку

$$\text{core} = n l^n,$$

$$\text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

$$l^n = q^n,$$

$$n = 2^{n-1},$$

$$n \in \{1, 2\}.$$

При этом модульная оговорка остается отдельным методологическим блоком: она не участвует в доказательстве конечного экспоненциально-линейного препятствия, но защищает рассуждение от смешения разных уровней — целочисленных равенств и модульных сравнений.

Условная теорема. Пусть для некоторого натурального показателя

$$n > 0$$

одно и то же нечетное биномиальное ядро допускает две вещественные факторизации

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n,$$

где

$$l > 0, \quad q > 0.$$

Если выполнено условие взаимной масштабной симметрии

$$l^n = q^n,$$

то

$$n = 2^{n-1}.$$

Следовательно,

$$n = 1 \quad \text{или} \quad n = 2.$$

В частности, при этих предпосылках случай

$$n > 2$$

невозможен.

Итоговый вывод. При понимании

$$m, p, l, q \in \mathbb{R}$$

равенства

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

а также вещественные факторизации

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n$$

корректны как формальная вещественная схема.

Соq-файл согласованно формализует эту схему, отдельно фиксирует вещественную факторизацию, целочисленную специализацию, модульную оговорку и финальное экспоненциально-линейное сравнение.

Главная проверенная цепочка имеет вид

$$\text{core} = n l^n, \quad \text{core} = 2^{n-1} q^n, \quad l^n = q^n$$

$$\implies$$

$$n = 2^{n-1}$$

$$\implies$$

$$n \in \{1, 2\}.$$

Следовательно, при условии взаимной масштабной симметрии показатели

$$n > 2$$

исключаются.

Модульные сравнения при

$$n > 2$$

могут существовать, но они относятся к другому уровню задачи и не являются целочисленными решениями уравнения Ферма.

Таким образом, итоговый статус текущей схемы ясен: финальная Соq-проверяемая часть корректна, а решающий математический вопрос сосредоточен в обосновании структурного условия

$$l^n = q^n.$$